# Píldora teórica: Scanner en Java

Objetivo: aprender a pedir datos al usuario desde la terminal y guardarlos en variables.

## 1. ¿Qué es Scanner?

**Scanner** es una clase de Java que permite leer datos introducidos por el usuario mientras el programa se está ejecutando. Hasta ahora los valores estaban escritos directamente en el código; con Scanner el usuario puede escribirlos desde el teclado.

Sin Scanner:

```
String nombre = "Ana";
int edad = 30;
```

Con Scanner, el programa puede preguntar:

```
Introduce tu nombre: Ana
Introduce tu edad: 30
```

## 2. Importar Scanner

Antes de utilizarlo hay que importar la clase **Scanner**. La importación se escribe antes de la clase principal.

```
import java.util.Scanner; public class Ejemplo { }
```

## 3. Crear el objeto Scanner

Dentro del método **main** creamos un objeto Scanner conectado a la entrada estándar del sistema, es decir, al teclado.

```
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
```

| Parte | Significado |
|---|---|
| Scanner | Tipo de objeto que vamos a utilizar. |
| teclado | Nombre que damos al objeto Scanner. |
| new Scanner(...) | Crea un nuevo objeto Scanner. |
| System.in | Indica que los datos entran por teclado. |

## 4. Leer texto con nextLine()

Para leer una línea de texto usamos **nextLine()**. El programa se detiene hasta que el usuario escribe algo y pulsa Enter.

```
System.out.print("Introduce tu nombre: "); String nombre = teclado.nextLine();
```

## 5. Leer números enteros

Una forma sencilla y segura para principiantes es leer primero el dato como texto y después convertirlo a entero con **Integer.parseInt()**.

```
System.out.print("Introduce tu edad: "); int edad =
Integer.parseInt(teclado.nextLine());
```

**Qué ocurre:** `nextLine()` lee el valor como texto y `Integer.parseInt()` lo transforma en un número entero.

## 6. Leer números decimales

Para convertir un texto a número decimal usamos **Double.parseDouble()**.

```
System.out.print("Introduce el precio: "); double precio =
Double.parseDouble(teclado.nextLine());
```

En estos ejercicios conviene escribir los decimales con punto, por ejemplo **19.95**.

## 7. ¿Por qué usamos nextLine() para todo?

Scanner también dispone de métodos como **nextInt()** o **nextDouble()**, pero al mezclar esos métodos con **nextLine()** pueden aparecer problemas con saltos de línea pendientes. Para empezar, es más claro leer todo con **nextLine()** y convertir los números.

| Tipo de dato | Código recomendado |
|---|---|
| Texto | String nombre = teclado.nextLine(); |
| Entero | int edad = Integer.parseInt(teclado.nextLine()); |
| Decimal | double precio = Double.parseDouble(teclado.nextLine()); |

## 8. Ejemplo completo

Este programa pide nombre, edad y altura y después muestra los datos introducidos.

```
import java.util.Scanner;

public class DatosUsuario {

public static void main(String[] args) {

// Creamos Scanner
Scanner teclado = new Scanner(System.in);

// Pedimos el nombre
System.out.print("Introduce tu nombre: ");
String nombre = teclado.nextLine();

// Pedimos la edad
System.out.print("Introduce tu edad: ");
int edad = Integer.parseInt(teclado.nextLine());

// Pedimos la altura
System.out.print("Introduce tu altura: ");
double altura =
Double.parseDouble(teclado.nextLine());

// Mostramos los datos
System.out.println("Nombre: " + nombre);
System.out.println("Edad: " + edad);
System.out.println("Altura: " + altura);

// Cerramos Scanner
teclado.close();
}
}
```

## 9. Resultado esperado

Al ejecutar el programa en la terminal aparecerá algo parecido a esto:

```
Introduce tu nombre: Ana Introduce tu edad: 28 Introduce tu altura: 1.70 Nombre: Ana
Edad: 28 Altura: 1.7
```

## 10. Cerrar Scanner

Cuando ya no necesitamos leer más datos, podemos cerrar Scanner con:

```
teclado.close();
```

## 11. Errores frecuentes

| Error | Qué ocurre / cómo evitarlo |
|---|---|
| Olvidar import java.util.Scanner; | Java no reconoce la clase Scanner. |
| No crear el objeto Scanner | No podremos usar teclado.nextLine(). |
| Escribir letras cuando se espera un número | parseInt o parseDouble producirán un error de conversión. |
| Usar coma en un decimal | En estos ejemplos usa punto: 19.95. |
| Cerrar Scanner demasiado pronto | Después de close() ya no podremos seguir leyendo datos. |

## 12. Esquema para recordar

**1.** Importar Scanner
**2.** Crear el objeto Scanner
**3.** Pedir el dato con System.out.print()
**4.** Leer con nextLine()
**5.** Convertir si necesitamos un número
**6.** Usar el dato en el programa
**7.** Cerrar Scanner al terminar

## Plantilla básica

```
import java.util.Scanner;

public class Ejemplo {

public static void main(String[] args) {

Scanner teclado = new Scanner(System.in);

System.out.print("Introduce un dato: ");
String dato = teclado.nextLine();

System.out.println("Has escrito: " + dato);

teclado.close();
}
}
```

**Idea clave:** Scanner sirve para que el programa deje de trabajar solo con valores escritos en el código y pueda recibir información del usuario desde la terminal.